

§1

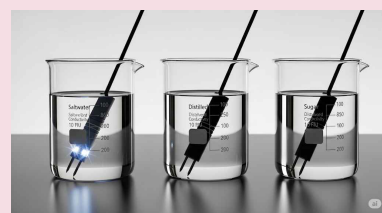
SỰ ĐIỆN LI VÀ THUYẾT ACID-BASE
BRØNSTED-LOWRY

Học xong bài này, em có thể:

- ◇ Phát biểu được định nghĩa sự điện li, chất điện li, chất không điện li.
- ◇ Phân biệt được chất điện li mạnh, chất điện li yếu và chất không điện li.
- ◇ Viết được phương trình điện li của các chất điện li mạnh và chất điện li yếu.
- ◇ Nêu được nguyên nhân tính dẫn điện của dung dịch các chất điện li.
- ◇ Trình bày được khái niệm acid, base theo thuyết Brønsted – Lowry.
- ◇ Xác định được acid, base, chất lưỡng tính theo thuyết Brønsted – Lowry.
- ◇ Phân biệt được khái niệm acid-base theo thuyết Arrhenius và thuyết Brønsted-Lowry.
- ◇ Nêu được ý nghĩa của pH trong dung dịch và cách xác định pH của dung dịch.



Trong cuộc sống, chúng ta thường thấy một số dung dịch có khả năng dẫn điện, ví dụ như nước muối dùng để sát khuẩn hoặc dung dịch trong pin, ắc quy. Trong khi đó, nước cất hoặc dung dịch đường lại không dẫn điện (hoặc dẫn điện rất kém). Mặt khác, vị chua của chanh (do acid citric), vị chát của xà phòng (do base) là những biểu hiện quen thuộc của tính acid-base. Điều gì tạo nên những tính chất này và chúng liên quan đến nhau như thế nào? Quan sát hình ảnh thí nghiệm về tính dẫn điện của các dung dịch và một số ví dụ về acid-base trong tự nhiên, hãy thử giải thích các hiện tượng.

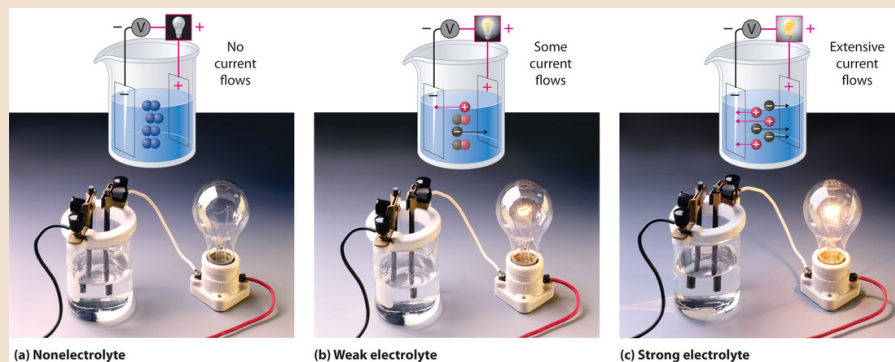


I. Sự điện li, chất điện li, chất không điện li

① Hiện tượng điện li và chất điện li

a) Thí nghiệm về tính dẫn điện của dung dịch

Người ta tiến hành thí nghiệm thử tính dẫn điện của nước cất, dung dịch saccharose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), dung dịch sodium chloride (NaCl), dung dịch hydrochloric acid (HCl), dung dịch acetic acid (CH_3COOH) bằng cách lắp một mạch điện gồm nguồn điện, bóng đèn và hai điện cực nhúng vào dung dịch cần khảo sát.



Minh họa thí nghiệm khảo sát tính dẫn điện của các dung dịch.

Kết quả thí nghiệm:

- ◇ Bóng đèn không sáng khi nhúng các điện cực vào nước cất, dung dịch saccharose.
- ◇ Bóng đèn sáng khi nhúng các điện cực vào dung dịch NaCl, dung dịch HCl.
- ◇ Bóng đèn sáng yếu hơn khi nhúng các điện cực vào dung dịch CH_3COOH (so với NaCl, HCl cùng nồng độ).



Tại sao các dung dịch acid, base, muối lại có khả năng dẫn điện, trong khi nhiều chất hữu cơ như đường, cồn lại không dẫn điện khi hòa tan vào nước?

Hướng dẫn giải:

Giải thích:

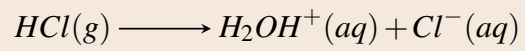
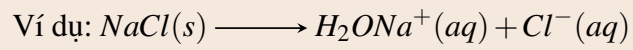
- ◇ Nước cất, dung dịch saccharose không dẫn điện vì trong dung dịch của chúng không có các hạt mang điện tích tự do.
- ◇ Dung dịch NaCl, HCl, CH_3COOH dẫn điện được là do trong dung dịch của chúng có các hạt mang điện tích chuyển động tự do. Các hạt này được gọi là ion.

b) Sự điện li





Sự điện li là quá trình các chất tan trong nước phân li ra ion.



Mô tả quá trình điện li của NaCl trong nước.

